

1. 3번	2. 2번	3. 3번	4. 4번	5. 3번
6. 3번	7. 3번	8. 4번	9. 5번	10. 2번
11. 1번	12. 4번	13. 4번	14. 4번	15. 4번
16. 5번	17. 2번	18. 2번	19. 4번	20. 1번
21. 2번	22. 2번	23. 2번	24. 3번	25. 2번
26. 4번	27. 4번	28. 3번	29. 4번	30. 3번
31. 2번	32. 3번	33. 3번	34. 2번	35. 2번
36. 4번	37. 3번	38. 4번	39. 1번	40. 2번
41. 3번	42. 3번	43. 1번	44. 4번	45. 1번
46. 3번	47. 3번	48. 4번	49. 3번	50. 2번
51. 3번	52. 4번	53. 5번	54. 2번	55. 4번

1. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = 7$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ 이다. 또한, $S_n = \sum_{k=1}^n b_k = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^n a_k$ 이므로

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{3} \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \frac{7}{3}$ 이다.

2. (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

(B) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 > 0$ ($\because \frac{1}{n} = t$)이므로

극한비교판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이 발산하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right)$ 도 발산한다.

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이므로 수렴한다.

(D) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이므로 발산한다.

3. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 은 수렴한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 은 수렴한다.

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = e^{-1} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n$ 은 발산한다.

④ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 은 $p=2$ 이므로 수렴한다.

4. ① $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^k}{k^5} \approx \sum_{k=1}^{\infty} 2^k$ 은 발산한다.

② $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{3 - \frac{1}{2k}} = 3 > 1$ 이므로 n 승근판정법에 의하여

$\sum_{k=1}^{\infty} \left(3 - \frac{1}{2k}\right)^k$ 은 발산한다.

③ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k \log(k+1)} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \ln k}$ 이므로 발산한다.

④ $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{((k+1)!)^2}{(2(k+1))!}}{\frac{(k!)^2}{(2k)!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(k+1)^2}{(2k+2)(2k+1)} \right|$
 $= \frac{1}{4} < 1$ 이므로 비율판정법에 의하여 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{(2k)!}$ 은 발산한다.

5. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n+1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt{n}}$ 은 수렴한다.

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + n}{n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 은 수렴한다.

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{1+n^3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin \frac{n\pi}{3}}{n^2}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^2} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan^2 \frac{\pi}{n}$ 을 $\sum_{n=3}^{\infty} \tan^2 \frac{\pi}{n}$ 으로 문제 수정해주세요.

7. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$ 은 발산한다. ($p=1$)

ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 이므로 수렴한다.

ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} (\log(n+1) - \log n) = \sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$
 $\approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이므로 발산한다. ($p=1$)

ㄹ. $\sum_{n=3}^{\infty} \tan^2 \frac{\pi}{n} \approx \sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{\pi}{n}\right)^2$ 은 수렴한다. ($p>1$)

7. ① $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)(\ln(k+1))} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln k)^2}$ 은 발산한다.

② $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!}{k^{10} 10^k} \approx \sum_{k=2}^{\infty} k!$ 은 발산한다.

③ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{\sqrt{k}}$ 일 때, $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{k}} = 0$ 이므로
 교대급수 판정법에 의하여 수렴한다.

④ $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{k^2 + 2k + 2}{(\ln k)(k^3 - k + 4)} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)}$ 은 발산한다. ($p=1$)

8. (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. ($\because \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1$)

(b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$ 은 발산한다. ($p=1$)

(c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. ($p=1$)

(d) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. ($p=1$)

9. ㉠ $\sum_{n=7}^{\infty} \frac{1}{(n-3)^5} \sim \sum_{k=4}^{\infty} \frac{1}{k^5}$ 은 수렴한다.

㉢ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\ln |\cos n||} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{|\ln |\cos n||}$ 은 발산한다.

㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \sin^2\left(\frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 은 수렴한다. ($p > 1$)

㉤ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{e^n}{(n+1)!} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+1)!}$ 은 수렴한다.

10. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\sin 1}}$ 은 발산한다. ($p < 1$)

㉢ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n}$
 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1})} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 이므로 수렴한다. ($p > 1$)

㉣ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n / \ln n$ 일 때,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} = \infty$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

㉤ $\sum_{n=1}^{\infty} 5^{2n} / (n^2 9^n)$ 일 때,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{10}{9} > 1$ 이므로 비율판정법에 의하여 발산한다.

11. ㉠ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2 + 1} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n} \cos n}{n^2 + 1}$ 은 수렴한다.

㉢ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} = \infty$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n}$ 은 발산한다.

㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} 2^n$ 은 발산한다.

㉤ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2n-1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 발산한다.

12. ㉠ $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\ln k}{\sqrt{k} e^k} \approx \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{e^k}$ 은 수렴한다.

㉢ $\lim_{k \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{k}\right) = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \sin\left(\frac{1}{k}\right)$ 은 수렴한다.

㉣ $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln k)^2}$ 은 $p = 2$ 이므로 수렴한다.

㉤ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!}{3^k k!} \approx \sum_{k=1}^{\infty} (2k)!$ 은 발산한다.

13. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

㉢ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{3+5n}{5+3n}\right)^n} = \frac{5}{3} > 1$ 이므로 n 승근 판정법에
 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+5n}{5+3n}\right)^n$: 발산

㉣ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{1+n}\right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 은 발산한다.

㉤ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 극한비교판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n}$ 은 수렴한다.

14. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 극한비교판정법에 의하여

$\sum_{n=1}^{\infty} \tan\left(\frac{1}{n^2}\right)$ 은 수렴한다.

㉢ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 은 수렴한다.

㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{e^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^n}$ 은 수렴한다.

㉤ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{8^n + 9^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{10}{9}\right)^n$ 은 발산한다.

㉥ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n+1)} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$ 은 수렴한다.

15. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ 은 수렴한다.

㉢ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{((n+1)!)^2}{(2(n+1))!}}{\frac{(n!)^2}{(2n)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} \right|$
 $= \frac{1}{4} < 1$ 이므로 비율판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$ 은 수렴한다.

㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 은 수렴한다.

㉤ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

16. (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}-1}{n^2+1} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 은 수렴한다.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)^{4n}}{(3n)^{3n}} = \infty$ 이므로 발산판정법에 의하여
 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n-1)^{4n}}{(3n+1)^{3n}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)^{4n}}{(3n)^{3n}}$ 은 발산한다.

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{3/2}}$ 은 $p = \frac{3}{2}$ 이므로 수렴한다.

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^5}{\sqrt[n]{n}} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{(\ln n)^5}{\sqrt[n]{n}}$ 은 수렴한다.

17. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5n^2-4} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

㉢ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1$ 이므로
 n 승근판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ 은 수렴한다.

㉣ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n}{4^n + 1} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{4^n + 1}$ 은 수렴한다.

㉤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n!)}{n^2}$ 은 수렴한다.

18. ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 은 디리클레 판정법에 의하여 수렴한다.

② $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \text{ 은 수렴한다.}$$

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

④ $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos n \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cos n$ 은 발산한다.

⑤ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{n} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{e^n}{n} \text{ 은 발산한다.}$$

19. A. $\sum_{n=100}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

B. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5n^2 + 4}{3n^2 - n + 2} = \frac{5}{3} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n^2 + 4}{3n^2 - n + 2} \text{ 은 발산한다.}$$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하므로 극한비교판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{1}{n^2}\right) \text{ 은 수렴한다.}$$

D. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 은 발산한다.

20. ① $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^5}$ 은 발산한다.

② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$: 수렴

③ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin \frac{1}{n} \text{ 은 수렴한다.}$$

④ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2}{3^n} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ 은 수렴한다.

21. $\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1+4^n}{3^n}\right) \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n$ 은 발산한다.

$\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} \text{ 은 수렴한다.}$$

$\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos^2\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \cos^2\left(\frac{1}{n}\right) \text{ 은 발산한다.}$$

22. (a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴한다.

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n-1}{2n+1} = \frac{1}{2} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n-1}{2n+1} \text{ 은 발산한다.}$$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)(\ln n)^3} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에

$$\text{의하여 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{(n+1)(\ln n)^3} \text{ 은 수렴한다.}$$

(d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{-n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{-1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \frac{e}{2} > 1$

이므로 n 승근판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 은 발산한다.

23. $\neg$. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n(\ln n)^2} = 0$ 이므로 디리클레 판정법에 의하여

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin n}{n(\ln n)^2} \text{ 은 수렴한다.}$$

$\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$ 은 수렴한다.

$\neg$. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+1/n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

24. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{p_n^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \dots$

$$< 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 이므로 수렴한다.}$$

㉡ $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \left\{1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right)\right\} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴한다. ($p > 1$)

㉢ $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)}$ 은 발산한다. ($p = 1$)

㉣ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\sin \frac{1}{n}\right) = 0$ 이므로 교대급수 판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\sin\left(\frac{1}{n}\right)\right) \text{ 은 수렴한다.}$$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} b^{\ln n} = \sum_{n=1}^{\infty} n^{\ln b} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{-\ln b}}$ 이므로

$$1 < -\ln b \Leftrightarrow b < \frac{1}{e} \text{ 이다.}$$

$$\therefore 0 < b < \frac{1}{e}$$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} n^{k-\frac{3}{2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}-k}}$ 가 수렴하려면 $k < \frac{1}{2}$ 이다.

이때, 극한비교판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} n^k \sin \frac{1}{\sqrt{n^3}}$ 도 수렴한다.

즉, $k < \frac{1}{2}$

27. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{1+2\sqrt{n}} = \frac{1}{2}$ 이므로 발산판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{1+2\sqrt{n}} \text{ 은 발산한다.}$$

28. ㉠ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{n!}$ 은 수렴한다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-10)^n}{n!} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{n!}$ 이 수렴하므로 절대수렴한다.

㉡ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^{\frac{1}{4}}}$ 이 수렴하지만

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{n^{\frac{1}{4}}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{4}}} \text{ 은 발산하므로 조건부수렴한다.}$$

㉢ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^{3n+1}}$ 은 발산한다.

㉣ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{4^{n-1}}$ 은 수렴한다.

$$\text{이때, } \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{n(-3)^n}{4^{n-1}} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n3^n}{4^{n-1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n \text{ 수렴하므로}$$

절대수렴한다.

29. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 6^n} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{6^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{x}{6} \right| < 1 \Leftrightarrow |x| < 6 \text{ 이므로 } R = 6 \text{ 이다.}$$

30. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n (x+1)^n}{\sqrt{n+1}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-4)^n (x+1)^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 4|x+1| < 1 \Leftrightarrow |x+1| < \frac{1}{4} \text{ 이므로 } R = \frac{1}{4} \text{ 이다.}$$

31. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+2)^n}{3^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3}|x+2| < 1 \Leftrightarrow |x+2| < 3 \text{ 이므로 } R = 3 \text{ 이다.}$$

32. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n} \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4}|(x-1)^2| = \frac{1}{4}|x-1|^2 < 1$$

$$\Leftrightarrow |x-1|^2 < 4$$

$$\Leftrightarrow |x-1| < 2 \text{ 이므로 } R = 2 \text{ 이다.}$$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3-n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x| < 1 \text{ 이므로 } R = 1 \text{ 이다.}$$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n \frac{1}{n} x^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{3}\right)^n x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{4}{3}|x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{3}{4} \text{ 이므로 } R = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

35. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2} \approx \sum_{n=2}^{\infty} x^{2n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x|^2 < 1 \Leftrightarrow |x|^2 < 1 \Leftrightarrow |x| < 1 \text{ 이므로 } R = 1 \text{ 이다.}$$

36. 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{27}|x-1| < 1 \Leftrightarrow |x-1| < 27 \text{ 이므로 } R = 27 \text{ 이다.}$$

$$37. R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!(n+2)!(n+3)!}{(3n+3)!} \right| = \frac{1}{27} \text{ 이다.}$$

$$38. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(3n)!}{n!(2n)!(1-2x)^n}}{\frac{(3n+3)!}{(n+1)!(2n+2)!(1-2x)^{n+1}}} \right|$$

$$= \frac{2^2}{3^3} |1-2x| < 1$$

$$\Leftrightarrow \frac{2^3}{3^3} \left| x - \frac{1}{2} \right| < 1 \Leftrightarrow \left| x - \frac{1}{2} \right| < \frac{27}{8} \text{ 이므로 } R = \frac{27}{8} \text{ 이다.}$$

39. $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{(pk+p)! x^{k+1}}{((k+1)!)^p} \cdot \frac{(k!)^p}{(pk)! x^k} \right| = p^p |x| < 1 \text{ 이므로 } R = p^{-p} \text{ 이다.}$

$$\therefore \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{pR(p+1)}{R(p)} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{p^{p+1}}{(p+1)^{p+1}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{-1}{p+1} \right)^{p+1} = \frac{1}{e}$$

40. 비율판정법에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{8}{2^2} |x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{2} \text{ 이므로 } R = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$41. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(3n+3)!}{(n+1)!(2n+2)! x^{3(n+1)}}}{\frac{(3n)!}{n!(2n)! x^{3n}}} \right|$$

$$= \frac{2^2}{3^3} |x^3| < 1$$

$$\Leftrightarrow |x^3| < \frac{27}{4} \text{ 이므로 } R = \frac{3}{\sqrt[3]{4}} \text{ 이다.}$$

$$42. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{4 \times 7 \times \cdots \times (3n+1) \times (3n+4) (x-2)^{n+1}}}{\frac{n^n}{4 \times 7 \times 10 \times \cdots \times (3n+1) (x-2)^n}} \right|$$

$$= \frac{3}{e} |x-2| < 1$$

$$\Leftrightarrow 2 - \frac{e}{3} < x < 2 + \frac{e}{3} \text{ 이므로}$$

보기 중 이 범위 안의 값은 ③번이다.

$$43. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{3 \times 7 \times \cdots \times (4n-1) \times (4n+3)}{2 \times 5 \times \cdots \times (3n-1) \times (3n+2) (x+1)^{n+1}}}{\frac{3 \times 7 \times \cdots \times (4n-1)}{2 \times 5 \times \cdots \times (3n-1) (x+1)^n}} \right|$$

$$= \frac{3}{4} |x+1| < 1$$

$$\Leftrightarrow |x+1| < \frac{4}{3} \text{ 이므로 } R = \frac{4}{3} \text{ 이다.}$$

44. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n e^6}{n!} (x-3)^n \approx \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ 이므로 항상 수렴한다.

즉, $R = \infty$ 이다.

45. 비율판정법에 의하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e|x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{e}$ 이다.

즉, $R = \frac{1}{e}$ 이다.

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n 2^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2} |x| < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

(i) $x = -2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

(ii) $x = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $-2 < x \leq 2$ 이다.

47. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+1}} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

(i) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ 은 발산한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n^2+1}}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $-1 < x \leq 1$ 이다.

48. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n x^n}{n+1} \approx \sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 2|x| < 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$$

(i) $x = -\frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $-\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}$ 이다.

49. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n4^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{4^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{4} |x-3| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 7$$

(i) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $-1 \leq x < 7$ 이므로 8개

50. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x-3)^n}{2^n(2n+1)} \approx \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x-3)^n}{2^n}$ 에서 비율판정법을

$$\text{적용하면 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{2} |2x-3| < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < x < \frac{5}{2}$$

(i) $x = \frac{1}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1}$ 은 발산한다.

(ii) $x = \frac{5}{2}$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $\frac{1}{2} < x \leq \frac{5}{2}$ 이다.

51. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2-1)^n}{n^2 3^n} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x^2-1)^n}{3^n}$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3} |x^2-1| < 1 \Leftrightarrow -2 < x < 2$$

(i) $x = -2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$ 은 수렴한다.

즉, 수렴구간은 $-2 \leq x \leq 2$ 이다.

52. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln x)^n}{\sqrt{n}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = -1 < \ln x < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{e} < x < e$$

(i) $x = \frac{1}{e}$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = e$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $\frac{1}{e} \leq x < e$ 이다.

53. 1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2} x^n \approx \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ 에서 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |x| < 1 \Leftrightarrow -1 < x < 1$$

(i) $x = -1$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)^2}$ 은 수렴한다.

(ii) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)^2}$ 은 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $-1 \leq x \leq 1$ 이다.

2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!} (-x)^n \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)!}$ 은 항상 수렴한다.

따라서 수렴구간은 $-\infty < x < \infty$ 이다.

즉, 합집합은 $(-\infty, \infty)$ 이다.

54. 비율판정법에 의하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |2^x - 3| < 1$$

$$\Leftrightarrow -1 < 2^x - 3 < 1$$

$$\Leftrightarrow 2 < 2^x < 4 \Leftrightarrow 1 < x < 2$$

(i) $x = 1$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 은 발산한다.

(ii) $x = 2$ 일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} 1$ 은 발산한다.

즉, 수렴구간은 $1 < x < 2$ 이다.

55. ④ $\sum_{m=0}^{\infty} \frac{(2m!)}{(m!)^3} (2x-1)^m \approx \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m!)^3}$

이므로 모든 x 에 대해 수렴한다.

장황수학

1. 4번	2. 3번	3. 3번	4. 2번	5. 1번
6. 2번	7. 4번	8. 3번	9. 4번	10. 2번

1. (가) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$ 일 때,

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} \neq 0$ 이므로 발산판정법에 의하여 발산한다.

(나) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2} \approx \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이므로 수렴하고,

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$ 은 $p=2$ 이므로 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{\ln n}{n^2} + \frac{1}{n(\ln n)^2}\right)$ 은 수렴+수렴이므로 수렴한다.

(다) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\cosh n}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\cosh n} = 0$ 이므로 교대급수 판정법으로 수렴하고,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n\sqrt{n}}$ 은 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n\sqrt{n}} = 0$ 이므로 디리클레판정법에 의하여 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n}{\cosh n} + \frac{\sin n}{n\sqrt{n}}\right)$ 은 수렴+수렴이므로 수렴한다.

(라) $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{\sqrt{n}-n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-\sqrt{n}}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ 이므로 수렴한다.

2. a. $\sum \left(\sqrt{n+\frac{1}{n}} - \sqrt{n}\right) \times \frac{\sqrt{n+\frac{1}{n}} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+\frac{1}{n}} + \sqrt{n}}$

$$= \sum \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{n+\frac{1}{n}} + \sqrt{n}} \approx \sum \frac{1}{n\sqrt{n}} \text{ 은 } p \text{ 급수 판정법에 의하여 수렴한다.}$$

b. $a_n = 2^{\frac{1}{n}} - 1$, $b_n = \frac{1}{n}$ 이라 하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{\frac{1}{n}} - 1}{\frac{1}{n}} = \ln 2 > 0 \text{ 이므로 극한비교판정법에 의하여}$$

$\sum \frac{1}{n}$ 이 발산하므로 $\sum 2^{\frac{1}{n}} - 1$ 도 발산한다.

c. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot (\ln(\ln n))^3}$ 은 적분판정법에 의하여

$$\int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^3} dx = \int_{\ln(\ln 10)}^{\infty} \frac{1}{t^3} dt \quad (\because t = \ln(\ln x))$$

이므로 p 판정법에 의해 $\int_{10}^{\infty} \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^3} dx$ 은 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=10}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n \cdot (\ln(\ln n))^3}$ 도 수렴한다.

d. $\sum \frac{(n+1)^n}{n^{n+1}} = \sum \frac{1}{n} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \sum \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx \sum \frac{1}{n}$

이므로 발산한다.

3. (가) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}\right)} \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 이므로 발산한다.

$$(나) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)} \\ \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(\frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}} + \dots + \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}\right)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \times n^{\frac{1}{3}}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$$

따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ 은 수렴하므로 비교판정법에 의하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \left(1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2^2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3^2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt[3]{n^2}}\right)}$$
 도 수렴한다.

(다) 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{e^{(n+1)^2}}{(n+1)!}}{\frac{e^{n^2}}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{2n+1}}{n+1} = \infty > 1$$

이므로 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{n^2}}{n!}$ 은 발산한다.

(라) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 은 적분판정법에 의하여

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^{\ln x}} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{e^t}{t^t} dt \quad (\because t = \ln x)$$

이므로 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{e^n}{n^n}$ 와 동일하게 보면 수렴한다.

따라서 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ 은 수렴한다.

4. (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 은 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1}\right) x^{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right) x^n} \right| \\ = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| 1 + \frac{\frac{1}{n+1}}{\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}\right)} \right| |x| \\ = |x|$$

이므로 $|x| < 1$ 이다. 따라서 수렴반경은 $\alpha = 1$ 이다.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)! + n!} x^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ 은 비율판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{2^2 n^2} |x| = \frac{1}{4} |x| \text{ 이므로}$$

$\frac{1}{4} |x| < 1 \Leftrightarrow |x| < 4$ 이다. 따라서 수렴반경은 $\beta = 4$ 이다.

즉, $\alpha + \beta = 5$

5. $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 이라 할 때,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n |x| = e|x| \text{ 이므로 } n \text{ 승근 판정법에 의하여}$$

$e|x| < 1 \Leftrightarrow |x| < \frac{1}{e}$ 일 때, 수렴한다.

따라서 역급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} x^n$ 의 수렴 반지름은 $\frac{1}{e}$ 이다.

6. (가) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

(나) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 도 수렴한다. (참)

(다) $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

(라) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참)

(마) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

7. (가) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

(나) $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 은 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 도 수렴한다. (참)

(다) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다.

이때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{a_n} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 > 0$ 을 만족한다.

따라서 극한비교판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로

$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(a_n)$ 도 수렴한다. (참)

(라) $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 n 승근 판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

(마) $a_n = \frac{1}{n+1}$, $b_n = \frac{1}{n+1}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

8. (가) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

(나) 양항급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 도 수렴한다. (참)

(다) $\sum_{n=1}^{\infty} c_n 6^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n$ 의 수렴반경은 6 이상이다.

따라서 $x = -2$ 인 경우 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n (-2)^n$ 은 수렴한다. (참)

(라) $a_n = \frac{1}{n}$ 이면 만족하지 않는다. (거짓)

9. (가) 급수가 절대수렴하지 않고 조건부수렴하면, 항의 순서를 바꾸어 급수의 합을 다르게 할 수 있다. (참)

(나) 급수가 절대수렴하면, 항의 순서를 바꾸어도 급수의 합은 변하지 않는다. (참)

(다) 절대수렴하는 급수는 수렴한다. (참)

(라) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다.

의 명제는 참이다.

(대우) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 발산하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 도 발산한다. (참)

(마) $\frac{a_n^2 + b_n^2}{2} \geq \sqrt{a_n^2 b_n^2}$ ($\because$ 산술기하평균)

$$\Leftrightarrow \frac{a_n^2 + b_n^2}{2} \geq |a_n b_n|$$

이므로 $\sum |a_n b_n| \leq \frac{1}{2} \sum (a_n^2 + b_n^2)$ 을 만족한다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 이 모두 수렴하므로 $\sum (a_n^2 + b_n^2)$ 도 수렴한다.

따라서 비교판정법에 의하여 $\sum |a_n b_n|$ 은 수렴하므로

$\sum a_n b_n$ 도 수렴한다. (참)

10. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 이 $x=5$ 에서 수렴하므로 수렴반경은 3 이상이다.

따라서 $-1 < x < 5$ 의 범위에 있는 경우는 반드시 수렴한다.

또한 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-2)^n$ 이 $x=-2$ 에서 발산하므로 반경이 4보다 크면 발산한다.

따라서 $x \leq -2$ 이거나 $x > 6$ 인 경우는 반드시 발산한다.

(가) $x = -1$ 이면 $\sum_{n=0}^{\infty} (-3)^n a_n$ 이고, 경계인 경우는 수렴 또는 발산할 수 있다. (거짓)

(나) $x = 3$ 이면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

(다) $x = 7$ 이면 $\sum_{n=0}^{\infty} 5^n a_n$ 은 발산한다. (참)

1. 1번	2. 1번	3. 4번	4. 3번	5. 3번
6. 3번	7. 3번	8. 3번	9. 3번	10. 2번
11. 4번	12. 3번	13. 2번	14. 4번	15. 4번

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{x-1}{x} \right)^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x-1}{x} \right)^n$ 에서 비울판정법을 적용하면

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \left| \frac{x-1}{x} \right| < 1 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$$

$x > \frac{1}{2}$ 일 때 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이므로 수렴한다.

즉, $x \geq \frac{1}{2}$ 이다.

2. $a_{n+2} = 2a_{n+1} + a_n \Leftrightarrow \frac{a_{n+2}}{a_{n+1}} = 2 + \frac{1}{\frac{a_{n+1}}{a_n}}$

$$\Leftrightarrow b_{n+1} = 2 + \frac{1}{b_n}$$

에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_{n+1} = \alpha$ 이면

$$\alpha > 0 \text{에 대하여 } \alpha = 2 + \frac{1}{\alpha} \Leftrightarrow \alpha^2 - 2\alpha - 1 = 0 \text{ 이다.}$$

따라서 $\alpha = 1 + \sqrt{2}$ 이다.

즉, $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \frac{1}{\alpha} = \frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1$ 이다.

3. (ㄱ) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하므로 극한비교판정법에 의해

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1 + a_n) \text{은 수렴한다.}$$

(ㄴ) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n a_{n+1}} \approx \sum_{n=1}^{\infty} a_n$: 수렴

(ㄷ) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1 + \sin a_n}{2} \right)^n \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \sin a_n}{2} = \frac{1}{2} < 1$ 이므로

n 승근법 판정법에 의해 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin a_n}{2} \right)^n$ 은 수렴한다.

4. ㉔ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 3^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n 2^n$ 도 수렴한다. (참)

㉕ 수렴반지름 $r = 5$ 이면 수렴영역은

$(-5, 5)$ or $(-5, 5]$ or $[-5, 5)$ or $[-5, 5]$ 를 가질 수 있다. (거짓)

㉖ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ 는 교대급수 판정법에 의해 수렴한다. (참)

5. (가) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)

(나) 급수 $\sum a_n$ 이 발산하면 급수 $\sum |a_n|$ 도 발산한다.

$\Leftrightarrow$ 대우: 급수 $\sum |a_n|$ 이 수렴하면 급수 $\sum a_n$ 도 수렴한다. (참)

(다) 급수 $\sum c_n 6^n$ 이 수렴하면 급수 $\sum c_n (-2)^n$ 도 수렴한다. (참)

6. (a) $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 의 수렴반경은 1이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- (b) $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$ 은 수렴하지만

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- (c) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

- (d) $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

7. (가) $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- (나) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)

- (다) $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n^3}$ 이라고 하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 과 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$

모두 수렴하지만, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} = \sum_{n=1}^{\infty} n$ 은 발산한다. (거짓)

8. ㉔ $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ 이면 비울판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

- ㉕ $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 이 수렴하지만 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n$ 은 발산한다. (거짓)

- ㉖ $a_n = (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$, $b_n = (-1)^n \frac{1}{n^{\frac{2}{3}}}$ 이면,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{과 } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{은 수렴하지만 } \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- ㉗ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n 2^n$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (-1)^n$ 은 수렴한다. (참)

9. ㄱ. $a_n = \frac{1}{n}$ 이라 할 때 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이지만,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{은 발산한다. (거짓)}$$

- ㄴ. $\sum_{n=1}^{\infty} n^k a^n \approx \sum_{n=1}^{\infty} a^n$ 일 때, $0 < a < 1$ 이면 수렴한다. (참)

- ㄷ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 의 수렴반경이 R 이므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$ 이다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (5x)^n$ 에서 $b_n = a_n (5x)^n$ 이라 하면, 비울판정법에 의해

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |5x| = \frac{5}{R} |x| < 1 \text{ 일 때,}$$

b_n 이 수렴하므로 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (5x)^n$ 의 수렴반경은 $|x| < \frac{R}{5}$ 이므로 $\frac{R}{5}$ 이다. (참)

- ㄹ. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (5x)^n$ 의 수렴반경이 R 이므로, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{R}$ 이다.

이때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{5n}$ 에서 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x^5| = \frac{1}{R} |x^5| < 1$ 일 때,

수렴하므로 수렴반경은 $|x^5| < R$ 에서 $|x| < R^{\frac{1}{5}}$ 이다. (거짓)

10. (a) $a_n = n$, $b_n = -n$ 일 때 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 이 모두 발산하지만 $a_n + b_n = 0$ 이므로 수열 $\{a_n + b_n\}$ 은 수렴한다. (거짓)
- (b) 급수 $\sum a_n$ 이 절대수렴하므로 $\sum |a_n|$ 은 수렴한다.
 $0 \leq \sum |a_n \sin n| \leq \sum |a_n|$ 이므로 비교판정법에 의해 $\sum |a_n \sin n|$ 은 수렴한다.
따라서 $\sum a_n \sin n$ 은 절대수렴 하므로 $\sum a_n \sin n$ 은 수렴한다. (참)
- (c) $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$, $b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이면 급수 $\sum a_n$ 과 급수 $\sum b_n$ 이 모두 수렴하지만 $\sum a_n b_n = \sum \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)
- (d) $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ 이면 $\sum a_n$ 은 수렴하지만 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ 이다. (거짓)

11. ① 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참)
- ② $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2} < 1$ 이면
비율판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)
- ③ 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴하면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 도 수렴한다. (참)
- ④ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 이 수렴할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 도 수렴한다. (거짓)

12. ① $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하지만
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$ 이므로 필요충분조건이 아니다.
- ② $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이면 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴하지만
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^2}} = n^{-\frac{2}{n}} = 1$ 이므로 필요충분조건이 아니다.
- ③ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 이 수렴 $\Leftrightarrow$ 모든 n 에 대하여 $\sum_{k=1}^n |a_k| \leq M$ 인 양수 M 이 존재한다.
- ④ $a_n = \frac{1}{n}$ 이면 $|a_1| > |a_2| > \dots$ 이고, $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 이지만 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 은 발산하므로 필요충분조건이 아니다.

13. ① 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. (참)
- ② $a_n = \frac{1}{n^2}$ 이라 하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 은 수렴한다.
 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{|a_n|} = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{1}{n^2}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)
- ③ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 은 수렴하므로 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 0$ 이다.
따라서 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n |a_n|$ 은 수렴한다. (참)
- ④ $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = -\frac{1}{n}$ 이라 하면, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n + b_n| = \sum_{n=1}^{\infty} 0 = 0$ 이다.
그런데 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)

14. ④ 모든 n 에 대해 $0 \leq a_n \leq b_n$ 이고 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 이 수렴하면
 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 은 수렴한다. (참)

15. ① 양수조건이 있으므로 참인 명제이다. (참)
- ② $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 이 수렴하면, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고 $a_n > 0$ 이므로
 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 교대급수이다.
즉, 교대급수 판정법에 의하여 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 은 수렴한다. (참)
- ③ 양수조건이 있으므로 참인 명제이다. (참)
- ④ $a_n = \frac{1}{n^2}$, $b_n = \frac{1}{n}$ 이라 하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 이 수렴하고
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^2}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 이다.
그러나 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 은 발산한다. (거짓)

1. 1번	2. 2번	3. 1번	4. 1번	5. 4번
6. 2번	7. 1번	8. 4번	9. 4번	10. 2번
11. 3번	12. 2번	13. 1번	14. 3번	15. 4번
16. 1번	17. 3번	18. 5번	19. 2번	20. 3번
21. 1번	22. 3번	23. 2번	24. 3번	25. 1번
26. 4번	27. 2번	28. 3번	29. 2번	30. 3번

1. $\ln x$ 는 $x=0$ 에서 $f(x), f'(x), f''(x), \dots$ 가 정의가 되지 않으므로 $x=0$ 에서 Taylor급수 전개가 불가능하다.

2. $(x-e)^2$ 항의 계수 : $\frac{f''(e)}{2!}$

$$\Rightarrow f'(x) = 2x \ln x + x$$

$$\Rightarrow f''(x) = 2(\ln x + 1) + 1 = 2\ln x + 3$$

$$\therefore \frac{f''(e)}{2!} = \frac{5}{2}$$

3. $f(x) = (5-x)^{-1}, f'(x) = (5-x)^{-2}, f''(x) = 2!(5-x)^{-3}, \dots$

$$f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \dots$$

$$= 4^{-1} + 4^{-2}(x-1) + 4^{-3}(x-1)^2 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{4^{n+1}}$$

[다른 풀이]

$$\frac{1}{5-x} = \frac{1}{4-(x-1)} = \frac{1}{4\left(1-\frac{x-1}{4}\right)} = \frac{1}{4}\left(1 + \frac{x-1}{4} + \frac{(x-1)^2}{16} + \dots\right)$$

$$= 4^{-1} + 4^{-2}(x-1) + 4^{-3}(x-1)^2 + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{4^{n+1}}$$

4. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ 일 때, $x=8$ 에서 Taylor전개

$$\Rightarrow f(x) = f(8) + f'(8)(x-8) + \frac{f''(8)}{2!}(x-8)^2 + \dots$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{x} = 2 + \frac{1}{12}(x-8) + \dots$$

$$\Rightarrow \sqrt[3]{9} \approx 2 + \frac{1}{12}(9-8) = 2.083$$

5. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

$$\Rightarrow \sin 1 = 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots$$

$$\Rightarrow \sin 1 \approx 1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} = 0.84$$

6. $f(x) = e^{-2x} \sin x$

$$= \left[1 + (-2x) + \frac{(-2x)^2}{2!} + \frac{(-2x)^3}{3!} + \dots \right] \times \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)$$

$$= \dots \left(\frac{1}{5!} - \frac{1}{3!} + \frac{2}{3} \right) x^5 + \dots$$

$$\text{즉, } x^5 \text{의 계수 } \frac{1}{5!} + \frac{1}{3} = \frac{41}{120}$$

$$\begin{aligned} 7. f(x) &= \frac{x^3}{x+2} = \frac{x^3}{2} \times \frac{1}{1+\frac{1}{2}x} \\ &= \frac{1}{2}x^3 \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{8}x^3 + \dots \right) \\ &= \frac{1}{2}x^3 - \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{8}x^5 - \frac{1}{16}x^6 + \dots \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$f(x) = \frac{x^3}{x+2} = x^2 - 2x + 4 - \frac{8}{x+2} \quad (\because \text{다항식 나눗셈})$$

$$= x^2 - 2x + 4 - \frac{4}{1+\frac{x}{2}}$$

$$= x^2 - 2x + 4 - 4 \left(1 - \frac{1}{2}x + \dots - \frac{1}{64}x^6 + \dots \right)$$

$$= \dots - \frac{x^6}{16}$$

$$\begin{aligned} 8. \frac{1}{1+x+2x^2} &= \frac{1}{1-(-x-2x^2)} \\ &= 1 + (-x-2x^2) + (-x-2x^2)^2 + \dots \\ &= 1 - x + (-2+1)x^2 + (4-1)x^3 + \dots \\ \text{즉, } a_0 + a_3 &= 4 \end{aligned}$$

$$9. f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots$$

$$= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_nx^n$$

$$\text{즉, } a_0 = f(0) = 1$$

10. $f(x) = e^{\sin x}$

$$f'(x) = e^{\sin x} \cos x$$

$$f''(x) = e^{\sin x} \cos^2 x - e^{\sin x} \sin x$$

$$f'''(x) = e^{\sin x} \cos^3 x - e^{\sin x} 2\cos x \sin x - e^{\sin x} \cos x \sin x - e^{\sin x} \cos x$$

$$\Rightarrow f(0) = 1, f'(0) = 1, f''(0) = 1, f'''(0) = 0$$

$$\Rightarrow f(x) = e^{\sin x} = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

[다른 풀이]

$$f(x) = e^{\sin x}$$

$$= 1 + \sin x + \frac{1}{2!}\sin^2 x + \frac{1}{3!}\sin^3 x + \dots$$

$$= 1 + \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) + \frac{1}{2!} \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right)^2$$

$$+ \frac{1}{3!} \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right)^3 + \dots$$

$$\Rightarrow 1 + x - \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

11. $f(x) = (\tan^{-1}x)^2$

$$= \left(x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots \right) \left(x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \dots \right)$$

$$= \dots + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{5} \right) x^6 + \dots$$

$$\text{즉, } f^{(6)}(0) = \frac{23}{45} 6! = 368$$

$$\begin{aligned}
 12. f(x) &= \ln\left(\frac{1+x^2}{1-x^2}\right) = \ln(1+x^2) - \ln(1-x^2) \\
 &= \left(x^2 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 - \frac{1}{4}x^8 + \frac{1}{5}x^{10} - \dots\right) \\
 &\quad - \left(-x^2 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{3}x^6 - \frac{1}{4}x^8 - \frac{1}{5}x^{10} - \dots\right) \\
 &= 2\left(x^2 + \frac{1}{3}x^6 + \frac{1}{5}x^{10} + \dots\right) \\
 \therefore \frac{f^{(10)}(0)}{10!} &= \frac{2}{5}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13. f(x) &= x \ln(1+x^2) = x\left(x^2 - \frac{1}{2}x^4 + \frac{1}{3}x^6 - \dots\right) \\
 &= x^3 - \frac{1}{2}x^5 + \frac{1}{3}x^7 - \dots \\
 \therefore f^{(5)}(0) &= -\frac{5!}{2} = -60
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 14. f(x) &= \sqrt[3]{1+x^2} = (1+x^2)^{\frac{1}{3}} \\
 &= 1 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)}{2!}x^4 + \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{2}{3}\right)\left(-\frac{5}{3}\right)}{3!}x^6 + \dots \\
 &= 1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}x^4 + \frac{5}{81}x^6 + \dots \\
 \therefore f^{(6)}(0) &= \frac{5}{81} \cdot 6! = \frac{400}{9}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15. f(x) &= \int_0^x e^{-t^2} dt = \int_0^x \left(1 - t^2 + \frac{t^4}{2!} - \frac{t^6}{3!} + \dots\right) dt \\
 &= \left[t - \frac{1}{3}t^3 + \frac{1}{10}t^5 - \dots\right]_0^x = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 - \dots \\
 \therefore x=0 \text{에서 } 5\text{차 Taylor 다항식은 } &x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 16. \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} &= \frac{1}{1!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \dots \\
 &= \frac{1}{1} - \frac{1}{6} + \frac{1}{120} - \frac{1}{5100} + \dots \\
 \text{여기서 } \left|\frac{1}{5100}\right| &\approx 0.0002 < 0.0005 \left(\frac{1}{2000}\right) \text{ 이므로} \\
 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} &\approx \sum_{k=0}^2 \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} = \frac{1}{1} - \frac{1}{6} + \frac{1}{120} \text{ 이다.} \\
 \therefore \text{구하는 최소의 정수 } N &\text{은 } 2 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 17. \int_0^1 \cos(\sqrt{x}) dx &= \int_0^1 \left(1 - \frac{(\sqrt{x})^2}{2!} + \frac{(\sqrt{x})^4}{4!} - \frac{(\sqrt{x})^6}{6!} + \dots\right) dx \\
 &= \left[x - \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{72} - \dots\right]_0^1 = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{72} - \dots \\
 &= 0.75 + 0.013 - \dots \\
 &\approx 0.76
 \end{aligned}$$

$$18. \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \text{ 이므로 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{2^n} = \frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \frac{2}{2-x} \text{ 이다.}$$

$$\begin{aligned}
 19. f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (-x)^n = e^{-x} \\
 \therefore f'(x) &= -e^{-x} \text{ 이므로 } f'(1) = -e^{-1} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 20. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} &= e^x \\
 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} &= xe^x \\
 \Rightarrow \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n!} dx &= \int_0^1 xe^x dx = [xe^x - e^x]_0^1 = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 21. \int_0^{\infty} \left(x - \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} - \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \dots\right) dx \\
 = \int_0^{\infty} \left(x - \frac{x^3}{2 \times 1} + \frac{x^5}{2^2 \times (1 \times 2)} - \frac{x^7}{2^3 \times (1 \times 2 \times 3)} + \dots\right) dx \\
 = \int_0^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2^n n!} dx = \int_0^{\infty} x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{x^2}{2}\right)^n dx \\
 = \int_0^{\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \left[-e^{-\frac{x^2}{2}}\right]_0^{\infty} = 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 22. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} &= -\ln(1-x) \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^{n+1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \left(\frac{1}{2^2}\right)^n \cdot \frac{1}{2} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{2} \left[-\ln\left(1 - \frac{1}{4}\right)\right] \\
 &= \frac{1}{2} \ln \frac{4}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 23. \sin x &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\
 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{4^{2n+1} (2n+1)!} &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n+1}}{(2n+1)!} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 24. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} &= \ln(1+x) \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n 2^n} &= \ln \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 25. \tan^{-1} x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1} \\
 \Rightarrow \frac{\tan^{-1} x}{x} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k} \\
 \Rightarrow \frac{\tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\frac{1}{\sqrt{3}}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{2k} \\
 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)3^k} &= \frac{\sqrt{3}}{6} \pi
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 26. \text{ㄱ. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} - 1 = e^1 - 1 : \text{무리수} \\
 \text{ㄴ. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} &= \tan^{-1} 1 = \frac{\pi}{4} : \text{무리수} \\
 \text{ㄷ. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{1}{e}\right)^n &= -\ln\left(1 - \left(1 - \frac{1}{e}\right)\right) = 1 : \text{유리수} \\
 \text{ㄹ. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{2n}} &= \frac{-\frac{1}{4}}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} = -\frac{1}{5} : \text{유리수}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 27. \sum_{n=0}^{\infty} x^n &= \frac{1}{1-x} \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} &= \frac{1}{(1-x)^2} \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n x^n &= \frac{x}{(1-x)^2} \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} &= \frac{1+x}{(1-x)^3} \\
 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n &= \frac{x+x^2}{(1-x)^3}
 \end{aligned}$$

$$28. \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = (1-x)^{-2}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = 2(1-x)^{-3}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n = 2x^2(1-x)^{-3}$$

$$\text{즉, } \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\left(\frac{1}{3}\right)^n = 2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} = \frac{3}{4}$$

$$29. e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$\Rightarrow xe^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{(n-1)!} \text{에서 양변을 } x \text{에 대해 미분하면}$$

$$\Rightarrow (1+x)e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$\Rightarrow (x+x^2)e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n-1)!} \text{에서 양변을 } x \text{에 대해 미분하면}$$

$$\Rightarrow (1+2x)e^x + (x+x^2)e^x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^{n-1}}{(n-1)!}$$

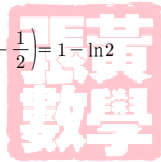
$$\Rightarrow 5e = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{(n-1)!}$$

$$30. -\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} \text{에서 양변을 } x \text{에 대해 적분하면}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)} = (1-x)\ln(1-x) + x$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)} = \frac{(1-x)\ln(1-x) + x}{x}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)2^n} = 2\left(\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\right) = 1 - \ln 2$$



장황수학

1. 2번	2. 4번	3. 2번	4. 2번	5. 4번
6. 3번	7. 1번	8. 2번	9. 4번	10. 2번
11. 4번	12. 3번	13. 3번	14. 4번	15. 4번

1. $\cos x = -\cos(x - \pi)$

$$= -\left[1 - \frac{1}{2!}(x - \pi)^2 + \frac{1}{4!}(x - \pi)^4 - \dots\right]$$

이므로 $a_0 = -1$, $a_1 = 0$, $a_2 = \frac{1}{2}$ 이다.

$$\text{즉, } a_0 + a_1 + a_2 = -\frac{1}{2}$$

[다른 풀이]

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - \pi)^n = a_0 + a_1(x - \pi) + a_2(x - \pi)^2 + \dots$$

$$= f(\pi) + f'(\pi)(x - \pi) + \frac{f''(\pi)}{2!}(x - \pi)^2 + \dots \text{이므로}$$

$f(x) = \cos x$, $f'(x) = -\sin x$, $f''(x) = -\cos x$, ... 에
 $x = \pi$ 를 대입하면,

$$a_0 = f(\pi) = -1, a_1 = f'(\pi) = 0, a_2 = \frac{f''(\pi)}{2!} = \frac{1}{2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a_0 + a_1 + a_2 = -\frac{1}{2}$$

$$2. f(x) = \frac{5}{2x+3} = \frac{5}{5+2(x-1)} = \frac{1}{1+\frac{2}{5}(x-1)}$$

$$= 1 - \frac{2}{5}(x-1) + \frac{2^2}{5^2}(x-1)^2 - \dots$$

이므로 2차항의 계수는 $\frac{4}{25}$ 이다.

[다른 풀이]

$$f(x) = a_0 + a_1(x-1) + a_2(x-1)^2 + \dots$$

$$= f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(1)}{2!}(x-1)^2 + \dots \text{이므로}$$

$$f(x) = \frac{5}{2x+3} = 5(2x+3)^{-1}, f'(x) = -10(2x+3)^{-2},$$

$f''(x) = 40(2x+3)^{-3}$, ... 에 $x=1$ 를 대입하면

$$a_2 = \frac{f''(1)}{2!} = \frac{1}{2} \times 40 \times \frac{1}{5^3} = \frac{4}{25} \text{이다.}$$

즉, 2차항의 계수는 $\frac{4}{25}$ 이다.

3. $f(x) = x \sin 2x$ 이라 할 때, $x - \frac{\pi}{6} = t$ 라고 치환하면

$$\begin{aligned} f(t) &= \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \sin\left(2t + \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \left(\sin 2t \cos \frac{\pi}{3} + \cos 2t \sin \frac{\pi}{3}\right) \\ &= \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \left(\frac{1}{2} \sin 2t + \frac{\sqrt{3}}{2} \cos 2t\right) \\ &= \left(t + \frac{\pi}{6}\right) \left(t - \frac{2}{3}t^3 + \dots + \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3}t^2 + \dots\right) \text{이므로} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{12} \pi + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6}\right)t + \dots + \left(-\sqrt{3} - \frac{\pi}{9}\right)t^3 + \dots \text{이다.} \end{aligned}$$

그러므로

$$a_1 + 6a_3 = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6} + 6\left(-\sqrt{3} - \frac{\pi}{9}\right) = \frac{-11\sqrt{3}}{2} + \frac{-\pi}{2} \text{이고,}$$

$$A = -\frac{11}{2}, B = -\frac{1}{2} \text{이므로 } A + B = -6 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$f(x) = x \sin 2x$ 일 때,

$$f'(x) = \sin 2x + 2x \cos 2x,$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2\cos 2x + 2\cos 2x - 4x \sin 2x \\ &= 4\cos 2x - 4x \sin 2x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f^{(3)}(x) &= -8\sin 2x - 4\sin 2x - 8x \cos 2x \\ &= -12\sin 2x - 8x \cos 2x \end{aligned}$$

이고 $x = \frac{\pi}{6}$ 에서 Taylor 급수를 이용하면,

$$a_1 = f'\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \times \frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{6},$$

$$a_3 = \frac{f^{(3)}\left(\frac{\pi}{6}\right)}{3!} \text{이므로 } 6a_3 = -12 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 8 \times \frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2} = -6\sqrt{3} - \frac{2}{3}\pi \text{이다.}$$

$$\text{즉, } a_1 + 6a_3 = \frac{-11\sqrt{3}}{2} + \frac{-\pi}{2} \text{이므로 } A + B = -6 \text{이다.}$$

$$4. f(x) = \ln(1 + \sin x) = \sin x - \frac{1}{2}\sin^2 x + \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{1}{4}\sin^4 x + \dots$$

$$= \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right) - \frac{1}{2}\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)^2 + \frac{1}{3}\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)^3 - \dots$$

$$= x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \dots$$

$$\text{이므로 } a_0 + a_1 + a_2 + a_3 = 0 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3} \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} 5. f(x) &= \frac{x}{(2+x)(2-x)} = \frac{x}{4-x^2} = \frac{\frac{x}{4}}{1-\frac{x^2}{4}} \\ &= \frac{x}{4} \left(1 + \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{16} + \dots\right) = \frac{x}{4} + \frac{x^3}{16} + \dots \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f^{(3)}(0) = \frac{3!}{16} = \frac{3}{8} \text{이다.}$$

$$\begin{aligned} 6. f(x) &= \frac{x}{1-x+x^2} = \frac{(1+x)x}{(1+x)(1-x+x^2)} = \frac{x+x^2}{1+x^3} \\ &= (x+x^2)(1-x^3+x^6-x^9+\dots) \\ &= \dots + x^7 + x^8 + \dots \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f^{(6)}(0) + f^{(7)}(0) + f^{(8)}(0) = 7! + 8! \text{이다.}$$

$$7. f(x) = \sin(\tan^{-1}(x^2)) = \sin \alpha \quad (\because \tan^{-1}x^2 = \alpha)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{x^2}{\sqrt{1+x^4}} = x^2(1+x^4)^{-\frac{1}{2}} \\ &= x^2\left(1 - \frac{1}{2}x^4 + \dots\right) = x^2 - \frac{1}{2}x^6 + \dots \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } f^{(6)}(0) = -\frac{6!}{2} = -\frac{6!}{2} \text{이다.}$$

8. $\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x$ 이므로

$$\begin{aligned} \sin^3 x &= \frac{1}{4}(3\sin x - \sin 3x) \\ &= \frac{3}{4}\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots\right) \\ &\quad - \frac{1}{4}\left((3x) - \frac{1}{3!}(3x)^3 + \frac{1}{5!}(3x)^5 - \frac{1}{7!}(3x)^7 + \dots\right) \\ &= \dots + \frac{1}{4}\left(\frac{3}{5!} - \frac{3^5}{5!}\right)x^5 + \dots \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } f^{(5)}(0) = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{5!} - \frac{3^5}{5!}\right) \times 5! = \frac{1}{4}(3 - 3^5) = \frac{3}{4}(1 - 81) = -60$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin^3 x = \sin x \sin^2 x = \sin x \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right) \\ &= \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots \right) \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left(1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \dots \right) \right] \\ &= \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots \right) \left(x^2 - \frac{1}{3}x^4 + \dots \right) \\ &= \dots + \left(-\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) x^5 + \dots \end{aligned}$$

이므로 $f^{(5)}(0) = -\frac{1}{2} \times 5! = -60$ 이다.

9. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^{n+1}}{2^{2n+3}}$ 일 때, 비율판정법을 적용하면

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} |x-a| < 1 &\Rightarrow |x-a| < 4 \\ \Rightarrow -4 < x-a < 4 &\Rightarrow -4+a < x < 4+a \text{ 이고} \\ \text{수렴구간이 } (-1, 7) &\text{이므로 } a=3 \text{이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이 때, } f(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-3)^{n+1}}{2^{2n+3}} \text{ 이므로} \\ f(6) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{2^{2n+3}} = \frac{3}{8} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3}{4} \right)^n = \frac{3}{8} \times \frac{1}{1 - \frac{3}{4}} = \frac{3}{2} \text{이다.} \end{aligned}$$

10. $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$ 이므로 $\ln(1+x) - x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1}$

$$\text{이고 } \frac{\ln(1+x) - x}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^n \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \left(\frac{1}{3} \right)^n = \frac{\ln \frac{4}{3} - \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = 3 \ln \frac{4}{3} - 1$$

11. $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1}$ 이므로 미분하면

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = (1-x)^{-2} \text{이고, } \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = 2(1-x)^{-3} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) \left(\frac{1}{2} \right)^{n-2} = 2 \times \left(\frac{1}{2} \right)^{-3} = 16$$

12. $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 이므로 $x^2 e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n!}$ 이고

$$\text{미분하면 } 2xe^x + x^2 e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)x^{n+1}}{n!} \text{이다.}$$

$$\text{또한 미분하면 } 2e^x + 4xe^x + x^2 e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)(n+1)x^n}{n!} \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } x=1 \text{을 대입하면 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)(n+1)}{n!} = 2e + 4e + e = 7e \text{이다.}$$

13. $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n$ 을 적분하면

$$-\int \ln(1-x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1} + C_1$$

$$\Rightarrow (1-x) \ln(1-x) + x + C_2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1} + C_1$$

$$\Rightarrow (1-x) \ln(1-x) + x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1} + C \text{이다.}$$

이때, $x=0$ 을 대입하면 $C=0$ 이다.

$$\text{따라서 } (1-x) \ln(1-x) + x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^{n+1} \text{이므로}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} x^n = \frac{(1-x) \ln(1-x) + x}{x} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n(n+1)} \left(\frac{1}{3} \right)^n = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} \left(-\frac{1}{3} \right)^n$$

$$= - \frac{\frac{4}{3} \ln \frac{4}{3} - \frac{1}{3}}{-\frac{1}{3}} = 4 \ln \frac{4}{3} - 1$$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\pi^n}{6^n n!} = -\frac{\pi}{6 \times 1!} - \frac{\pi^2}{6^2 \times 2!} + \frac{\pi^3}{6^3 \times 3!} + \frac{\pi^4}{6^4 \times 4!} + \dots$

$$= - \left(\frac{\pi}{6 \times 1!} - \frac{\pi^3}{6^3 \times 3!} + \dots \right) + \left(-\frac{\pi^2}{6^2 \times 2!} + \frac{\pi^4}{6^4 \times 4!} - \dots \right)$$

이므로

$$(1) \sin \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} - \frac{1}{3!} \left(\frac{\pi}{6} \right)^3 + \frac{1}{5!} \left(\frac{\pi}{6} \right)^5 + \dots$$

$$= \frac{\pi}{6 \times 1!} - \frac{\pi^3}{6^3 \times 3!} + \frac{\pi^5}{6^5 \times 5!} - \dots$$

$$(2) \cos \frac{\pi}{6} - 1 = -\frac{1}{2!} \left(\frac{\pi}{6} \right)^2 + \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{6} \right)^4 - \frac{1}{6!} \left(\frac{\pi}{6} \right)^6 + \dots$$

$$= -\frac{\pi^2}{6^2 \times 2!} + \frac{\pi^4}{6^4 \times 4!} - \frac{\pi^6}{6^6 \times 6!} + \dots \text{이다.}$$

$$\text{즉, } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{\pi^n}{6^n n!} = -\sin \frac{\pi}{6} + \cos \frac{\pi}{6} - 1 = \frac{-3 + \sqrt{3}}{2}$$

15. $x > 0$ 에 대하여

$$\frac{3e^x - 3e^{-x} - 6x - x^3}{x^5} = \frac{6 \sinh x - 6x - x^3}{x^5}$$

$$= \frac{6 \left(x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots \right) - 6x - x^3}{x^5}$$

$$= \frac{6}{5!} + \frac{6}{7!}x^2 + \dots > \frac{6}{5!} \text{이므로 } a \text{의 최댓값은 } \frac{1}{20} \text{이다.}$$

1. 3번	2. 1번	3. 4번	4. 1번	5. 1번
6. 4번	7. 2번	8. 2번	9. 2번	10. 2번
11. 5번	12. 2번			

$$1. f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^3 \tan^{-1} \frac{1}{h} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \tan^{-1} \frac{1}{h} = 0$$

$$\Rightarrow f'(x) = \begin{cases} 3x^2 \tan^{-1} \frac{1}{x} - \frac{x^3}{1+x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}, (x \neq 0)$$

$$\Rightarrow f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3h^2 \tan^{-1} \frac{1}{h} - \frac{h^3}{1+h^2}}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} 3h \tan^{-1} \frac{1}{h} - \frac{h^2}{1+h^2} = 0$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (\cos 1)^n = \frac{\cos 1}{1 - \cos 1} \text{에서 } \cos 1 \text{의 정확한 값을 계산하기 어렵기}$$

때문에, 1에 가까우면서 계산이 쉬운 각인 $\frac{\pi}{3}$ 을 이용해 값을 추정하면

$$\frac{\pi}{3} \approx 1.047 \text{이므로 } 1 \text{과 매우 가까운 값이고, } \frac{\cos 1}{1 - \cos 1} \approx \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 \text{이다.}$$

$$\textcircled{1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan n = \frac{\pi}{2} \neq 0 \text{이므로 } \sum_{n=1}^{\infty} \arctan n \text{은 발산한다.}$$

$$\textcircled{3} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!} = e^2 - 1 \approx 6.39$$

$$\textcircled{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} = e^{-2} - 1 \approx -0.86$$

$$3. \textcircled{1} \int_0^1 x F(x) dx = \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} C_k x^{k+1} dx \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 C_k x^{k+1} dx \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{C_k}{k+2} x^{k+2} \right]_0^1 = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{C_k}{k+2} \text{ (참)}$$

$$\textcircled{2} F'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{d}{dx} (C_k x^k) = \sum_{k=0}^{\infty} k C_k x^{k-1}$$

$$\Rightarrow x F'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k C_k x^k$$

$$\therefore \sum_{k=0}^{\infty} k 2^k C_k = 2 F'(2) \text{ (참)}$$

$$\textcircled{3} F'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k C_k x^{k-1}$$

$$\Rightarrow F''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) C_k x^{k-2}$$

$$\Rightarrow x^2 F''(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) C_k x^k$$

$$\therefore \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) C_k 2^k = 4 F''(2) \text{ (참)}$$

$$4. \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \Rightarrow x \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+2}}{(2n+1)!} \\ \Rightarrow \sin x + x \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n+2) x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ = 2x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) x^{2n}}{(2n+1)!} \\ \Rightarrow x = \pi : \sin \pi + \pi \cos \pi = 2\pi \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) \pi^{2n}}{(2n+1)!} \\ \therefore \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) \pi^{2n}}{(2n+1)!} = -\frac{1}{2}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x+x^2}{(1-x)^3} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1} = \frac{x^2+4x+1}{(1-x)^4} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x^3+4x^2+x}{(1-x)^4} \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3^n} = \frac{33}{8}$$

$$6. \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} x^{4n+3} dx = \left[\frac{1}{4n+4} x^{4n+4} \right]_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} = \frac{1}{4n+4} \left(\frac{\pi^2}{4} \right)^{n+1} \\ \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \int_0^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}} x^{4n+3} dx = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \frac{1}{(2n+2)} \left(\frac{\pi^2}{4} \right)^{n+1} \\ = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \left(\frac{\pi^2}{2} \right)^{n+1} = \frac{1}{2} \left[1 - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \left(\frac{\pi^2}{2} \right)^n \right] \\ = \frac{1}{2} (1 - \cos \frac{\pi}{2}) = \frac{1}{2}$$

$$7. \sec x = 1 + \frac{1}{2} x^2 + \frac{5}{24} x^4 + \dots \text{이므로 } f^{(4)}(x) = 5 + \dots \text{이다.} \\ \therefore f^{(4)}(0) = 5$$

$$8. S(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - \frac{1}{3!} x^2 + \dots, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \\ = 1 - \frac{1}{3!} x^2 + \frac{1}{5!} x^4 - \frac{1}{7!} x^6 + \frac{1}{9!} x^8 - \frac{1}{11!} x^{10} + \dots \\ \Rightarrow S^{(8)}(0) + S^{(9)}(0) + S^{(10)}(0) = \frac{8!}{9!} - \frac{10!}{11!} = \frac{1}{9} - \frac{1}{11} = \frac{2}{99}$$

$$9. \sum_{n=2}^{\infty} (1+c)^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (1+c)^{-n} - 1 - (1+c)^{-1} \\ = \frac{1}{1 - \frac{1}{1+c}} - 1 - \frac{1}{1+c} \\ = \frac{1}{c(1+c)} = 2$$

$$\Leftrightarrow 2c^2 + 2c - 1 = 0 \text{이므로 } c = \frac{-1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$\text{즉, } \left| \frac{1}{1+c} \right| < 1 \text{을 만족하는 } c \text{는 } \frac{-1 + \sqrt{3}}{2} \text{이다.}$$

10. $a_{2n} = \int_{(2n-1)\pi}^{2n\pi} |e^{-x} \sin x| dx$ 이므로 $f(x) = e^{-x}$ 는 항상 $f(x) > 0$ 이고,

$g(x) = \sin x$ 는 구간 $((2n-1)\pi, 2n\pi)$ 에서 항상 $g(x) < 0$ 이다.

$$\Rightarrow a_{2n} = - \int_{(2n-1)\pi}^{2n\pi} e^{-x} \sin x dx = - \left[\frac{e^{-x}}{2} (-\sin x - \cos x) \right]_{(2n-1)\pi}^{2n\pi} \\ - \frac{1}{2} [-e^{-2n\pi} - e^{-(2n-1)\pi}] = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e^{(2n-1)\pi}} + \frac{1}{e^{2n\pi}} \right)$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e^{(2n-1)\pi}} + \frac{1}{e^{2n\pi}} \right) \\ = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{e^{\pi}} + \frac{1}{e^{2\pi}} + \frac{1}{e^{3\pi}} + \dots \right) \\ = \frac{1}{2e^{\pi}} \left(1 + \frac{1}{e^{\pi}} + \frac{1}{e^{2\pi}} + \dots \right) \\ = \frac{1}{2e^{\pi}} \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{e^{\pi}}} \right) = \frac{e^{\pi} + 1}{2(e^{2\pi} - 1)}$$

11. $f(x) = \frac{2e^x - 2 - 2x - x^2}{x^3}$

$$= \frac{2 \left(1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) - 2 - 2x - x^2}{x^3} \\ = \frac{1}{3} + \frac{1}{4!}x + \dots$$

$x > 0$ 에서 $f(x) = \frac{1}{3} + \frac{1}{4!}x + \dots > \frac{1}{3}$ 이므로

$f(x) > a$ 를 만족하는 a 의 최댓값은 $\frac{1}{3}$ 이다.

12. $G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots$

$$\Rightarrow 2xG(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n x^{n+1}$$

$$= 2a_0 x + 2a_1 x^2 + 2a_2 x^3 + 2a_3 x^4 + \dots$$

$$\Rightarrow 3x^2 G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 3a_n x^{n+2} = 3a_0 x^2 + 3a_1 x^3 + 3a_2 x^4 + \dots$$

$$\Rightarrow G(x) - 2xG(x) - 3x^2 G(x) = a_0 + (a_1 - 2a_0)x + (a_2 - 2a_1 - 3a_0)x^2 \\ + (a_3 - 2a_2 - 3a_1)x^3 + \dots$$

$a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+2} = 2a_{n+1} + 3a_n$ 이므로

$$\Rightarrow G(x) - 2xG(x) - 3x^2 G(x) = 1 - x$$

$$\Rightarrow G(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \frac{1-x}{1-2x-3x^2}$$

장황수학